

경력기술서

정수연 | 010-7130-8616 | 0703319@gmail.com | <https://github.com/tndus73/portfolio>

데이터 분석과 데이터 구조 개선을 함께 수행하며 서비스 이슈를 발굴하고 비즈니스 개선으로 연결해온 경험을 보유하고 있습니다.

- 01 팝업 노출 감소 원인 분석 및 시스템 오류 해결
- 02 고객 행동 분석 기반 상품 전환 및 판매 성과 개선
- 03 채널 데이터 정의 재정립 및 성과 분석 정확도 개선
- 프로젝트 경험 1 : 차량 번호판 인식 기반 주차장 공유 서비스
- 프로젝트 경험 2 : 따릉이 수요 분석 기반 운영 의사결정 대시보드 구축

01

팝업 노출 18% 감소 원인 분석 및 시스템 오류 해결

핵심

로그 기반 패턴 분석을 통해 시스템 오류를 조기에 식별하고 핵심 비즈니스 지표의 손실을 방지한 경험

문제

서비스 가입의 약 80%를 차지하는 로그인 후 팝업의 노출수가 전년 대비 18% 감소

분석 접근 — 가설 검증

가설 1. AI 개인화 팝업 도입 영향

검증 : 도입 전후 동일 조건 기준 노출 추이 비교

결과 : 도입 전후 노출 감소 동일

판단 : 기각

가설 2. 당팀 팝업 필터링 대상 증가

검증 : 로그인 회원 중 필터링 대상 비중 확인

결과 : 전월과 유사

판단 : 기각

가설 3. 경쟁 팝업 증가

검증 : 팝업 유형별 노출 추이 비교

결과 : 신규 팝업 없음, 전체 팝업 동시 감소

판단 : 기각

가설 4. 시스템 내부 로직 오류

검증: 노출 조건 및 로직 기준 로그 세분화 분석

결과: 특정 시점 이후 모든 조건에서 동시 감소 확인

판단: 전 채널 공통 현상 → 시스템 문제 가능성 채택

※ 팝업 우선순위, 노출 조건, 일자 기준으로 로그를 세분화 분석한 결과 특정 시점 이후 모든 조건에서 동일하게 감소하는 패턴이 핵심 단서였습니다.

해결 및 결과

현업 및 개발팀에 이슈를 공유했고, 확인 결과 노출 조건 필터링 로직에서 월초 리셋이 정상적으로 적용되지 않는 문제가 확인되었습니다. 해당 로직을 수정하여 팝업 노출을 정상화했습니다.

그 결과 서비스 가입의 주요 유입 채널을 안정적으로 복구했으며, 잠재 매출 손실을 사전에 방지했습니다.

02

고객 행동 분석 기반 상품 전환 및 판매 성과 개선

핵심

고객 행동 데이터를 기반으로 상품 전략을 전환해 판매율 2배 개선으로 이어진 경험

문제

특정 카드 발급 연계 유료 서비스 '하이웨이케어(고속도로 사망 보장)' 상품의 가입 전환율(PTR)이 낮아 판매 성과 부진

분석

카드 유형별 고객의 보험 상품 선택 데이터를 분석한 결과, 운전 상황이 전제되는 고객군에서는 기존 상품의 전환율이 높았으나 일반 고객군에서는 낮은 전환율을 보였습니다.

또한 대부분 고객은 극단적 상황 보장보다 일상에서 발생 가능한 리스크(휴대폰 파손) 보장을 더 선호하는 것으로 확인했습니다.

해결 및 결과

해당 인사이트를 바탕으로 '마이폰(휴대폰 파손 보장)'으로의 전환을 제안하고, 상품 특성에 맞는 마케팅 메시지를 함께 개선했습니다.

그 결과 상품 전환 이후 판매율이 약 2배 상승했으며, 데이터 기반 상품 전략이 실제 비즈니스 성과로 연결되는 경험을 할 수 있었습니다.

03

채널 데이터 정의 검증 및 성과 분석 정확도 개선

핵심

데이터 정의와 적재 구조를 검증하고 보완하여 분석 결과의 신뢰도를 높인 경험

문제

채널별 성과 분석 데이터가 하드코딩된 코드와 주석 기반 정의에 의존

동일 채널이 서로 다른 값으로 집계되어 채널별 성과 해석에 혼선이 발생

분석

채널 정의의 정확성을 검증하기 위해 고객 행동 로그를 기준으로 유입 경로 및 클릭 흐름을 역추적했습니다.

그 결과 동일 채널이 여러 코드로 분산 집계되는 문제와 실제 유입 경로와 채널 정의가 일치하지 않는 문제를 확인했습니다.

또한 테이블 적재 구조를 분석한 결과, 상품별 이력 데이터 구조 차이로 인해 재가입 고객 이력이 일부

누락되는 문제도 함께 발견했습니다.

해결 및 결과

로그 기반 유입 경로를 기준으로 채널 정의를 개선하고, 상품별 이력 데이터 구조를 반영한 조회 로직을 수정해 누락 데이터를 보완했습니다.

그 결과 채널별 성과 분석의 정확도를 확보했으며, 데이터 기반 의사결정의 신뢰도를 향상시켰습니다.

프로젝트 경험 1

차량 번호판 인식 기반 주차장 공유 서비스 (타요타요)

2023.01 – 2023.02 | Python · YOLO · Roboflow · AWS | 최우수상

프로젝트 개요

주차 수요와 관리 인프라 간 불균형 문제를 해결하기 위해 차량 번호판 인식을 기반으로 주차장 예약 여부를 판별하고 실시간 알리를 제공하는 주차장 공유 서비스

서비스 흐름

사이트 등록 → 이미지 촬영 → 번호판 인식 → DB 비교 → 주차 상태 판단 → 알림 전송

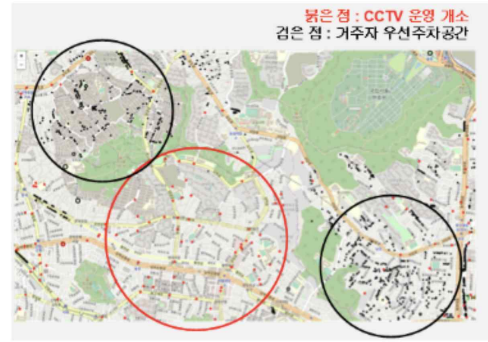
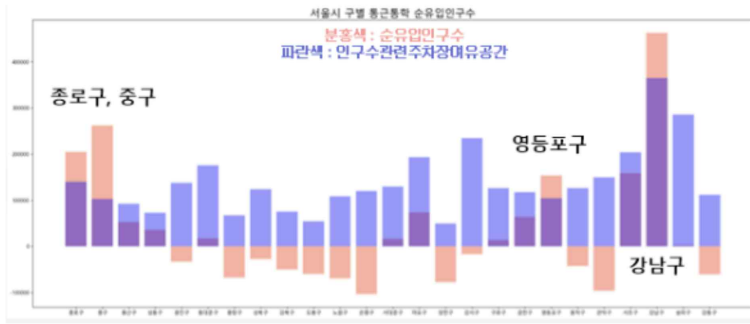


담당 역할

- 공공데이터 기반 주차 수요 분석 및 문제 정의
- 중고차 이미지 데이터 수집 후 데이터셋 확장
- Roboflow를 활용해 차량 이미지 라벨링 및 번호판 데이터셋 구축
- YOLO 기반 번호판 영역 탐지 후 EasyOCR을 활용한 텍스트 추출

데이터 기반 문제 정의

- 공공데이터(인구, 자동차 등록, 주차장 확보율, 통근/통학 데이터 등)를 활용한 분석 수행
- 서울은 주차장 확보율이 100% 이상임에도 불구하고 주차난 발생 확인
- 수도권 → 서울 유입 인구가 많고, 자가용 이용 비율이 높다는 점 확인
- 유입 인구 및 주차 여유 공간 분석을 통해 주요 혼잡 지역 도출
- 불법 주정차 위치와 CCTV 분포 비교 결과, 관리 인프라 불균형 확인



→ 특정 지역 주차 수요가 집중되는 패턴 확인

→ 주차 공간과 CCTV 위치 간 공간적 불일치

※ 데이터 기반 주차 공간 공유 및 관리 전략 필요성 도출

문제

- 다양한 환경(조명, 각도, 해상도)에서 번호판 인식 정확도 저하
- 기존 OCR(Tesseract) 사용 시 낮은 인식률로 실사용 어려움

성능 개선

- 저조도 및 일부 가림 이미지 대응을 위해 데이터 증강(Cutout, Noise) 적용
- 번호판 숫자 단위 라벨링을 통해 인식 정확도 개선
- OCR 결과 후처리 로직 개선 (좌표 기반 정렬 및 오답 제거)



결과

- 번호판 인식 정확도 98.4% 달성
- 인식 결과를 활용해 예약 차량 여부를 자동 판별하고 알림을 전송하는 기능 구현
- 프로젝트 최우수상 수상

핵심 인사이트

모델 성능은 알고리즘보다 데이터 품질과 전처리 방식에 크게 영향을 받으며, 데이터셋 설계와 후처리 로직이 실제 서비스 정확도를 좌우함을 경험

프로젝트 경험 2

따릉이 수요 분석 기반 운영 의사결정 대시보드 구축

2022.03 – 2022.06 | Python · Uber H3 · Tableau · Django

프로젝트 개요

따릉이 대여 데이터를 기반으로 지역별 수요 패턴을 분석하고, 운영 및 마케팅 의사결정을 지원하기 위한 데이터 분석 및 시각화 프로젝트

분석 대상 선정

행정구별 이용량 증가 추이를 비교한 결과, 송파구(+23), 강서구(+17)에서 수요 증가 폭이 높게 나타남

※ 대표 지역으로 선정하여 수요 패턴 및 증가 추이 분석 수행

담당 역할

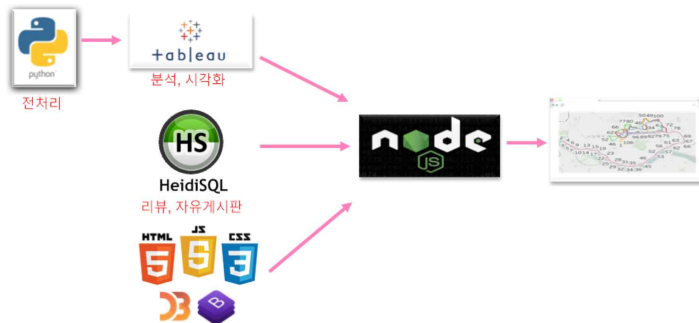
- GPS 데이터 전처리 및 분석 데이터셋 구축
- 위치 데이터를 공간 단위(H3)로 변환하여 분석 구조 설계
- 수요 패턴 분석 및 Tableau 대시보드 구현

문제

- GPS 기반 위치 데이터가 좌표 단위로 구성되어 있어 이동 및 체류 패턴 파악 어려움
- 지역별 이용 특성 및 이용 행태 분석에 한계 존재
- 비정상 이동 데이터 포함으로 실제 패턴 분석을 위한 전처리 필요

데이터 처리 흐름

GPS 데이터 → 전처리 → H3 변환 → 공간 단위 집계 → 시각화



분석 및 구현

< 데이터 전처리 >

- 이동 경로 기준으로 Sequence(1~120) 데이터 정제
- 단일 이동 데이터 제거하여 분석 신뢰도 확보

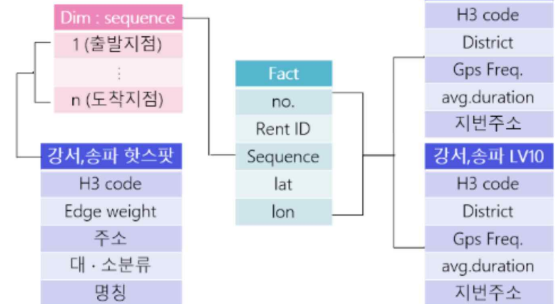
< 공간 단위 변환 >

- GPS 좌표 데이터를 H3 격자 단위(Lv9, Lv10)로 변환
- 공간 단위 집계를 통해 지역 간 비교 가능 구조로 변환

< 이동 패턴 분석 >

- 이동 거리(Haversine), 속도, 방향 데이터 생성
- 시속 26km/h 이상 데이터 제거 후 실제 이동 패턴 분석

• 데이터마트 스키마



결과

대시보드를 통해 지역별 수요 집중 구간과 이동 패턴을 시각화

- 핫스팟 지도 : 수요 집중 지역 확인
 - 이동 경로 시각화 : 주요 이동 흐름 도출
 - POI 분석
- 강서 : 지하철역, 상업시설 중심 이용 집중
- 송파 : 공원 및 한강 주변 이용 집중

※ 대여소 추가 설치 위치 및 운영 전략 수립에 활용 가능한 인사이트 도출

핵심 인사이트

위치 데이터를 공간 단위로 변환했을 때 지역 간 비교 및 수요 패턴 분석이 가능해지고 실제 운영 의사 결정에 활용 가능한 데이터로 전환된다는 것을 경험

